HỆ TRỤC TỌA ĐỘ, PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dộ OXYZ

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;-1;-3)$ B. $(3;1;1)$ C. $(1;1;3)$ D. $(3;3;-1)$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3;1;-1)$ trên trục Oy có tọa độ là

A. $(3;0;-1)$. B. $(0;1;0)$. C. $(3;0;0)$. D. $(0;0;-1)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-4;3)$ và $B(2;2;7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(4;-2;10)$ B. $(1;3;2)$ C. $(2;6;4)$ D. $(2;-1;5)$

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;-4;0)$, $B(-1;1;3)$, $C(3,1,0)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD=BC$.

A. $D(6;0;0)$, $D(12;0;0)$ B. $D(0;0;0)$, $D(6;0;0)$

C. $D(-2;1;0)$, $D(-4;0;0)$ D. $D(0;0;0)$, $D(-6;0;0)$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-1)$ và $B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(1;\ 2;\ 3)$ B. $(-1;-2;\ 3)$ C. $(3;5;1)$ D. $(3;4;1)$

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;1;-1)$ trên trục Oy có tọa độ là

A. $(0;0;-1)$. B. $(2;0;-1)$. C. $(0;1;0)$. D. $(2;0;0)$.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;2;1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA.

A. $OA=\sqrt{5}$ B. $OA=5$ C. $OA=3$ D. $OA=9$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3;-1;1)$ trên trục Oz có tọa độ là

A. $(3;-1;0)$. B. $(0;0;1)$. C. $(0;-1;0)$. D. $(3;0;0)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. $I(1;0;4)$. B. $I(2;0;8)$. C. $I(2;-2;-1)$. D. $I(-2;2;1)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;1;-1)$ trên trục Oz có tọa độ là

A. $(2;0;0)$. B. $(0;1;0)$. C. $(2;1;0)$. D. $(0;0;-1)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;3;1)$ và $B(5;\ 6;\ 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M. Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.

A. $\frac{AM}{BM}=3$ B. $\frac{AM}{BM}=2$ C. $\frac{AM}{BM}=\frac{1}{3}$ D. $\frac{AM}{BM}=\frac{1}{2}$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;-1;1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

A. $M(3;0;0)$ B. $N(0;-1;1)$ C. $P(0;-1;0)$ D. $Q(0;0;1)$

Câu 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba vecto $\vec{a}(1;2;3);\vec{b}(2;2;-1);\vec{c}(4;0;-4)$. Tọa độ của vecto $\vec{d}=\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$ là

A. $\vec{d}(-7;0;-4)$ B. $\vec{d}(-7;0;4)$ C. $\vec{d}(7;0;-4)$ D. $\vec{d}(7;0;4)$

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(2;-2;-4)$, $\vec{b}=(1;-1;1)$. Mệnh đề nào dưới đây *sai?*

A. $\vec{a}+\vec{b}=(3;-3;-3)$ B. $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương

C. $|\vec{b}|=\sqrt{3}$ D. $\vec{a}\perp\vec{b}$

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;-1), B(2;3;2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(2;2;3)$. B. $(1;2;3)$. C. $(3;5;1)$. D. $(3;4;1)$.

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là :

A. $I(-2;2;1)$. B. $I(1;0;4)$. C. $I(2;0;8)$. D. $I(2;-2;-1)$.

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=(2;3;2)$ và $\vec{b}=(1;1;-1)$. Vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ có tọa độ là

A. $(3;4;1)$. B. $(-1;-2;3)$. C. $(3;5;1)$. D. $(1;2;3)$.

Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-3;3)$, $\vec{b}=(0;2;-1)$, $\vec{c}=(3;-1;5)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}=2\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{c}$.

A. $(10;-2;13)$. B. $(-2;2;-7)$. C. $(-2;-2;7)$. D. $(-2;2;7)$.

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;3;2)$, $B(3;-1;4)$. Tìm tọa độ trung điểm I của AB.

A. $I(2;-4;2)$. B. $I(4;2;6)$. C. $I(-2;-1;-3)$. D. $I(2;1;3)$.

Câu 20. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ cho ba điểm $A\ -1;2;-3\ , B\ 1;0;2\ , C\ x;y;-2$ thẳng hàng. Khi đó $x+y$ bằng

A. $x+y=1$. B. $x+y=17$. C. $x+y=-\frac{11}{5}$. D. $x+y=\frac{11}{5}$.

Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=-\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

A. $(-1;2;-3)$. B. $(2;-3;-1)$. C. $(2;-1;-3)$. D. $(-3;2;-1)$.

Câu 22. Trong không gian cho hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-2;3), B(-1;2;5), C(0;0;1)$. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

A. $G(0;0;3)$. B. $G(0;0;9)$. C. $G(-1;0;3)$. D. $G(0;0;1)$.

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-3;3)$, $\vec{b}=(0;2;-1)$, $\vec{c}=(3;-1;5)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}=2\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{c}$.

A. $(10;-2;13)$. B. $(-2;2;-7)$. C. $(-2;-2;7)$. D. $(-2;2;7)$.

Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho $A(1;3;2)$, $B(3;-1;4)$. Tìm tọa độ trung điểm I của AB.

A. $I(2;-4;2)$. B. $I(4;2;6)$. C. $I(-2;-1;3)$. D. $I(2;1;3)$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;5;2)$ và $B(3;-3;2)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $M(1;1;2)$ B. $M(2;2;4)$ C. $M(2;-4;0)$ D. $M(4;-8;0)$

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{x}=(2;1;-3)$ và $\vec{y}=(1;0;-1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{a}=\vec{x}+2\vec{y}$.

A. $\vec{a}=(4;1;-1)$. B. $\vec{a}=(3;1;-4)$. C. $\vec{a}=(0;1;-1)$. D. $\vec{a}=(4;1;-5)$.

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-4;3)$ và $B(2;2;7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(1;3;2)$. B. $(2;-1;5)$. C. $(2;-1;-5)$. D. $(2;6;4)$.

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(-4;-2;9)$. B. $D(-4;2;9)$. C. $D(4;-2;9)$. D. $D(4;2;-9)$.

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;3;4), B(2;-1;0), C(3;1;2)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $G(2;1;2)$. B. $G(6;3;6)$. C. $G\left(3;\frac{2}{3};3\right)$. D. $G(2;-1;2)$.

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC biết $A(5;-2;0), B(-2;3;0)$, $C(0;2;3)$. Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ:

A. $(1;2;1)$. B. $(2;0;-1)$. C. $(1;1;1)$. D. $(1;1;-2)$.

Câu 31. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;0)$ và $B(1;1;-3)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(3;0;-3)$. B. $(-1;2;-3)$. C. $(-1;-2;3)$. D. $(1;-2;3)$.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0), B(1;1;0), C(0;1;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D(2;0;0)$. B. $D(1;1;1)$. C. $D(0;0;1)$. D. $D(0;2;1)$.

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(2;-2;1)$, $B(1;-1;3)$. Tọa độ vecto $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(-1;1;2)$.. B. $(-3;3;-4)$.. C. $(3;-3;4)$.. D. $(1;-1;-2)$

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz)?

A. $M(3;4;0)$. B. $P(-2;0;3)$. C. $Q(2;0;0)$. D. $N(0;4;-1)$.

Câu 35. Trong không gian $Oxyz$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Tính tọa độ của vecto $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$.

A. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;-1;1)$. B. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;1;1)$. C. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;1;-1)$. D. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;-1;1)$.

Câu 36. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho $M(4;5;6)$. Hình chiếu của M xuống mặt phẳng (Oyz) là M'. Xác định tọa độ M'.

A. $M'(4;5;0)$. B. $M'(4;0;6)$. C. $M'(4;0;0)$. D. $M'(0;5;6)$.

Câu 37. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(x;y;z)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Nếu M' đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxz) thì $M'(x;y;-z)$.

B. Nếu M' đối xứng với M qua Oy thì $M'(x;y;-z)$.

C. Nếu M' đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) thì $M'(x;y;-z)$.

D. Nếu M' đối xứng với M qua gốc tọa độ O thì $M'(2x;2y;0)$.

Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ giả sử $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, khi đó tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là

A. $(-2;3;1)$. B. $(2;3;-1)$. C. $(2;-3;-1)$. D. $(2;3;1)$.

Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $M(1;-2;2)$ và $N(1;0;4)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng MN là:

A. $(1;-1;3)$. B. $(0;2;2)$. C. $(2;-2;6)$. D. $(1;0;3)$.

Câu 40. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;2;1)$ và $\vec{b}=(-1;3;0)$. Vectơ $\vec{c}=2\vec{a}+\vec{b}$ có tọa độ là

A. $(1;7;2)$. B. $(1;5;2)$. C. $(3;7;2)$. D. $(1;7;3)$.

Câu 41. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-3;4)$ và $B(5;6)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(1;5)$. B. $(4;1)$. C. $(5;1)$. D. $(8;2)$.

Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;-2)$ và vectơ $\vec{b}=(1;0;2)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{c}$ là tích có hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $\vec{c}=(2;6;-1)$. B. $\vec{c}=(4;6;-1)$. C. $\vec{c}=(4;-6;-1)$. D. $\vec{c}=(2;-6;-1)$.

Câu 43. Trong không gian với trục hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=-\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là:

A. $\vec{a}(-1;2;-3)$. B. $\vec{a}(2;-3;-1)$. C. $\vec{a}(-3;2;-1)$. D. $\vec{a}(2;-1;-3)$.

Câu 44. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-4;3)$ và $B(2;2;9)$. Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

A. $(0;3;3)$. B. $(4;-2;12)$. C. $(2;-1;6)$. D. $\left(0;\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;1)$, $B(3;0;-2)$. Tính độ dài AB.

A. 26. B. 22. C. $\sqrt{26}$. D. $\sqrt{22}$.

Câu 46. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;5;2)$ và $B(3;-3;2)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $M(1;1;2)$ B. $M(2;2;4)$ C. $M(2;-4;0)$ D. $M(4;-8;0)$

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}=(2;m-1;3),\vec{b}=(1;3;-2n)$. Tìm m,n để các vectơ $\vec{a},\vec{b}$ cùng hướng.

A. $m=7;n=-\frac{3}{4}$. B. $m=4;n=-3$. C. $m=1;n=0$. D. $m=7;n=-\frac{4}{3}$.

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1;5;3)$ và $M(2;1;-2)$. Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là

A. $B\left(\frac{1}{2};3;\frac{1}{2}\right)$. B. $B(-4;9;8)$.

C. $B(5;3;-7)$. D. $B(5;-3;-7)$.

Câu 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3)$ và $C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(-2;8;-3)$ B. $D(-4;8;-5)$ C. $D(-2;2;5)$ D. $D(-4;8;-3)$

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $B(1;2;-3)$, $C(7;4;-2)$ Nếu điểm E thỏa năm đẳng thức $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EB}$ thì tọa độ điểm E là:

A. $\left(3;\frac{8}{3};-\frac{8}{3}\right)$ B. $\left(\frac{8}{3};3;-\frac{8}{3}\right)$. C. $\left(3;3;-\frac{8}{3}\right)$ D. $\left(1;2;\frac{1}{3}\right)$

Câu 51. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, Tam giác ABC với $A(1;-3;3)$; $B(2;-4;5)$, $C(a;-2;b)$ nhận điểm $G(1;c;3)$ làm trọng tâm của nó thì giá trị của tổng $a+b+c$ bằng.

A. -5 B. 3 C. 1 D. -2

Câu 52. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;5), B(5;-5;7), M(x;y;1)$. Với giá trị nào của x,y thì A,B,M thẳng hàng.

A. $x=4;y=7$ B. $x=-4;y=-7$ C. $x=4;y=-7$ D. $x=-4;y=7$

Câu 53. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;2;-3)$, $B(2;5;7)$, $C(-3;1;4)$. Điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là

A. $D(6;6;0)$ B. $D\left(0;\frac{8}{3};\frac{8}{3}\right)$ C. $D(0;8;8)$ D. $D(-4;-2;-6)$

Câu 54. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M(1;2;3)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

A. $(0;2;3)$. B. $(-1;-2;-3)$. C. $(-1;2;3)$. D. $(1;2;-3)$.

Câu 55. Cho tam giác ABC có $A(1;-2;0)$, $B(2;1;-2)$, $C(0;3;4)$. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $(1;0;-6)$. B. $(1;6;2)$. C. $(-1;0;6)$. D. $(1;6;-2)$.

Câu 56. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;-2)$, $B(2;-3;5)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MA=2MB$, tọa độ điểm M là

A. $\left(\frac{7}{3};-\frac{5}{3};\frac{8}{3}\right)$. B. $(4;5;-9)$. C. $\left(\frac{3}{2};-5;\frac{17}{2}\right)$. D. $(1;-7;12)$.

Câu 57. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;-2)$ và $B(3;-1;1)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$.

A. $M(9;-5;7)$. B. $M(9;5;7)$.

C. $M(-9;5;-7)$. D. $M(9;-5;-5)$.

Câu 58. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;1)$, $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

A. $M(4;-5;0)$. B. $M(2;-3;0)$. C. $M(0;0;1)$. D. $M(4;5;0)$.

Câu 59. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho các véc tơ $\vec{u}=2\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$, $\vec{v}=(m;2;m+1)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m để $|\vec{u}|=|\vec{v}|$.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 60. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$, $\overrightarrow{AB}=(1;3;1)$ thì tọa độ của điểm B là:

A. $B(2;5;0)$. B. $B(0;-1;-2)$. C. $B(0;1;2)$. D. $B(-2;-5;0)$

Câu 61. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(a;0;0)$; $D(0;2a;0)$, $A'(0;0;2a)$ với $a\neq 0$. Độ dài đoạn thẳng AC' là

A. $|a|$. B. $2|a|$. C. $3|a|$. D. $\frac{3}{2}|a|$.

Câu 62. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-3;1;2)$, tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua trục Oy là

A. $(3;-1;-2)$. B. $(3;-1;2)$. C. $(3;1;-2)$. D. $(-3;-1;2)$.

Câu 63. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;1;0)$, $B(0;-1;0)$, $C(0;0;-6)$. Nếu tam giác $A'B'C'$ có các đỉnh thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{C'C}=\vec{0}$ thì tam giác $A'B'C'$ có tọa độ trọng tâm là

A. $(3;-2;0)$. B. $(2;-3;0)$. C. $(1;0;-2)$. D. $(3;-2;1)$.

Câu 64. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$. Biết $A=(1;0;1)$, $B=(2;1;2)$ và $D=(1;-1;1)$. Tọa độ điểm C là

A. $(2;0;2)$. B. $(2;2;2)$. C. $(2;-2;2)$. D. $(0;-2;0)$.

Câu 65. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;\ 2;\ -2)$ và $B\left(\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$. Biết $I(a;\ b;\ c)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OAB. Giá trị $a-b+c$ bằng

A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 66. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2)$. Có tất cả bao nhiêu điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm A,B,C và $AMB=BMC=CMA=90°$?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng

Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng

Câu 67. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;0)$ và $\vec{b}=(-1;0;-2)$. Tính $\cos(\vec{a},\vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{25}$ B. $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{5}$ C. $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{25}$ D. $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{5}$

Câu 68. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=2$ B. $m=-6$ C. $m=0$ D. $m=-4$

Câu 69. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết $A(1;3)$, $B(-2;-2)$, $C(3;1)$. Tính cosin góc A của tam giác.

A. $\cos A=\frac{2}{\sqrt{17}}$ B. $\cos A=\frac{1}{\sqrt{17}}$ C. $\cos A=-\frac{2}{\sqrt{17}}$ D. $\cos A=-\frac{1}{\sqrt{17}}$

Câu 70. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u}=\left(-\sqrt{3};0;1\right)$ là

A. $120°$. B. $60°$. C. $150°$. D. $30°$.

Câu 71. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(-3;4;0)$, $\vec{b}=(5;0;12)$. Côsin của góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $-\frac{5}{6}$. D. $-\frac{3}{13}$.

Câu 72. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u}=\left(-\sqrt{3};0;1\right)$ là

A. $120°$. B. $30°$. C. $60°$. D. $150°$.

Câu 73. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;0;1)$ và $\vec{v}=(2;1;0)$. Tính tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$.

A. $\vec{u}.\vec{v}=8$. B. $\vec{u}.\vec{v}=6$. C. $\vec{u}.\vec{v}=0$. D. $\vec{u}.\vec{v}=-6$.

Câu 74. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u}=\left(-\sqrt{3};0;1\right)$ là

A. 30^0. B. 120^0. C. 60^0. D. 150^0.

Câu 75. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;-2;3)$ $B(0;3;1)$, $C(4;2;2)$. Cosin của góc BAC là

A. $\frac{9}{\sqrt{35}}$. B. $-\frac{9}{\sqrt{35}}$. C. $-\frac{9}{2\sqrt{35}}$. D. $\frac{9}{2\sqrt{35}}$.

Câu 76. Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(5;1;5)$; $B(4;3;2)$; $C(-3;-2;1)$. Điểm $I(a;b;c)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính $a+2b+c$?

A. 1. B. 3. C. 6. D. -9.

Câu 77. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;0)$, $B(0;0;1)$, $C(2;1;1)$. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. $\frac{\sqrt{11}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Câu 78. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u}=(1;1;-2)$, $\vec{v}=(1;0;m)$. Tìm tất cả giá trị của m để góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45°.

A. $m=2$. B. $m=2\pm\sqrt{6}$. C. $m=2-\sqrt{6}$. D. $m=2+\sqrt{6}$.

Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng

Câu 79. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ biết $A(3;-2;m)$, $B(2;0;0)$, $C(0;4;0)$, $D(0;0;3)$. Tìm giá trị dương của tham số m để thể tích tứ diện bằng 8.

A. $m=8$. B. $m=4$. C. $m=12$. D. $m=6$.

Câu 80. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;-2;0)$, $B(2;0;3)$, $C(-2;1;3)$ và $D(0;1;1)$. Thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng:

A. 6. B. 8. C. 12. D. 4.

Câu 81. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u}=(1;1;2)$, $\vec{v}=(-1;m;m-2)$. Khi $\left|\left[\vec{u},\vec{v}\right]\right|=\sqrt{14}$ thì

A. $m=1$ hoặc $m=-\frac{11}{5}$ B. $m=-1$ hoặc $m=-\frac{11}{3}$

C. $m=1$ hoặc $m=-3$ D. $m=-1$

Câu 82. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;-1;1)$, $B(3;0;-1)$, $C(2;-1;3)$, $D\in Oy$ và có thể tích bằng 5. Tính tổng tung độ của các điểm D.

A. -6 B. 2 C. 7 D. -4

Câu 83. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(1;1;-1)$. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=3$. B. $\vec{a}.\vec{b}=-4$. C. $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=5$. D. $\left[\vec{a},\vec{b}\right]=(-1;-4;3)$.

Câu 84. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A\ 1;-2;0$, $B\ 1;0;-1$, $C\ 0;-1;2$, $D\ -2;m;n$. Trong các hệ thức liên hệ giữa m và n dưới đây, hệ thức nào để bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng?

A. $2m+n=13$. B. $2m-n=13$. C. $m+2n=13$. D. $2m-3n=10$.

Câu 85. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;-1), B(1;-1;2)$. Diện tích tam giác OAB bằng

A. $\sqrt{11}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{11}}{2}$. D. $\sqrt{6}$.

Câu 86. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{m}=(4;3;1)$ và $\vec{n}=(0;0;1)$. Gọi $\vec{p}$ là véc tơ cùng hướng với $[\vec{m},\vec{n}]$ và $|\vec{p}|=15$. Tọa độ của véc tơ $\vec{p}$ là

A. $(9;-12;0)$. B. $(0;9;-12)$. C. $(-9;12;0)$. D. $(0;9;-12)$.

Câu 87. Trong không gian $Oxyz$, cho 4 điểm $A(2;0;2)$, $B(1;-1;-2)$, $C(-1;1;0)$, $D(-2;1;2)$. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng

A. $\frac{42}{3}$. B. $\frac{14}{3}$. C. $\frac{21}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 88. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;-2;1);B(1;0;-2);C(3;1;-2);D(-2;-2;-1)$. Câu nào sau đây sai?

A. Bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. B. Tam giác ACD là tam giác vuông tại A.

C. Góc giữa hai véctơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là góc tù. D. Tam giác ABD là tam giác cân tại B.

Câu 89. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;3;1)$, $B(2;1;0)$, $C(-3;-1;1)$. Tìm tất cả các điểm D sao cho $ABCD$ là hình thang có đáy AD và $S_{ABCD}=3S_{ABC}$.

A. $D(8;7;-1)$. B. $\left[\begin{array}{l}D(-8;-7;1)\\D(12;1;-3)\end{array}\right.$. C. $\left[\begin{array}{l}D(8;7;-1)\\D(-12;-1;3)\end{array}\right.$. D. $D(-12;-1;3)$.

Dạng 3. Mặt cầu

Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu

Câu 90. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2+(y+2)^2+(z-2)^2=8$. Tính bán kính R của (S).

A. $R=2\sqrt{2}$ B. $R=64$ C. $R=8$ D. $R=4$

Câu 91. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S):(x-5)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$ có bán kính bằng

A. 9 B. $2\sqrt{3}$ C. 3 D. $\sqrt{3}$

Câu 92. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2+y^2+z^2-2x-2y-4z+m=0$ là phương trình của một mặt cầu.

A. $m<6$ B. $m\ge 6$ C. $m\le 6$ D. $m>6$

Câu 93. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $(x-5)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$. Tính bán kính R của (S).

A. $R=6$ B. $R=3$ C. $R=18$ D. $R=9$

Câu 94. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(3;-1;1)$ B. $(-3;-1;1)$ C. $(-3;1;-1)$ D. $(3;1;-1)$

Câu 95. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=20$.

A. $I(-1;2;-4), R=2\sqrt{5}$ B. $I(1;-2;4), R=20$

C. $I(1;-2;4), R=2\sqrt{5}$ D. $I(-1;2;-4), R=5\sqrt{2}$

Câu 96. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-2z-7=0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. 3. B. $\sqrt{15}$. C. $\sqrt{7}$. D. 9.

Câu 97. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$ B. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$

C. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$ D. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$

Câu 98. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2y+2z-7=0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. $\sqrt{15}$. B. $\sqrt{7}$. C. 9. D. 3.

Câu 99. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+2y-7=0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. $\sqrt{7}$. B. 9. C. $\sqrt{15}$. D. 3.

Câu 100. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2y-2z-7=0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. $\sqrt{7}$. B. 3. C. 9. D. $\sqrt{15}$.

Câu 101. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-8x+2y+1=0$. Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S).

A. $I(-4;1;0), R=2$. B. $I(-4;1;0), R=4$. C. $I(4;-1;0), R=2$. D. $I(4;-1;0), R=4$.

Câu 102. Cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+4y+2z-3=0$. Tính bán kính R của mặt cầu (S).

A. $R=\sqrt{3}$. B. $R=3$. C. $R=9$. D. $R=3\sqrt{3}$.

Câu 103. Trong không gian vơi hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-8x+2y+1=0$. Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu (S):

A. $I(-4;1;0), R=2$. B. $I(-4;1;0), R=4$. C. $I(4;-1;0), R=2$. D. $I(4;-1;0), R=4$.

Câu 104. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=2$. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu (S)

A. $I(-3;1;-1)$. B. $I(3;1;-1)$. C. $I(-3;-1;1)$. D. $I(3;-1;1)$.

Câu 105. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z-3=0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là:

A. $(-1;\ 2;\ 1)$. B. $(2;-4;-2)$. C. $(1;-2;-1)$. D. $(-2;4;2)$.

Câu 106. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-8x+10y-6z+49=0$. Tính bán kính R của mặt cầu (S).

A. $R=1$. B. $R=7$. C. $R=\sqrt{151}$. D. $R=\sqrt{99}$.

Câu 107. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z+1=0$ có tâm là

A. $(-4;2;-6)$ B. $(2;-1;3)$ C. $(-2;1;-3)$ D. $(4;-2;6)$

Câu 108. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó.

A. $I(-1;2;-3)$; $R=2$. B. $I(-1;2;-3)$; $R=4$.

C. $I(1;-2;3)$; $R=2$. D. $I(1;-2;3)$; $R=4$.

Câu 109. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2+4x-2y-4=0$ .Tính bán kính R của (S).

A. 1. B. 9. C. 2. D. 3.

Câu 110. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S: x-3^2+y+1^2+z-1^2=4$. Tâm của S có tọa độ là

A. $-3;1;-1$. B. $3;-1;1$. C. $3;-1;-1$. D. $3;1;-1$.

Câu 111. Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để $x^2+y^2+z^2+2(m+2)x-2(m-1)z+3m^2-5=0$ là phương trình một mặt cầu?

A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

Câu 112. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2+y^2+z^2-2(m+2)x+4my+19m-6=0$ là phương trình mặt cầu.

A. $1<m<2$. B. $m<1$ hoặc $m>2$. C. $-2\le m\le 1$. D. $m<-2$ hoặc $m>1$.

Câu 113. Trong không gian $Oxyz$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình $x^2+y^2+z^2+4mx+2my-2mz+9m^2-28=0$ là phương trình mặt cầu?

A. 7. B. 8. C. 9. D. 6.

Câu 114. Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu (S) có phương trình dạng $x^2+y^2+z^2-4x+2y-2az+10a=0$. Tập hợp các giá trị thực của a để (S) có chu vi đường tròn lớn bằng 8π là

A. $\{1;10\}$. B. $\{2;-10\}$. C. $\{-1;11\}$. D. $\{1;-11\}$.

Câu 115. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1;0;0)$, $B(0;0;2)$, $C(0;-3;0)$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ là

A. $\frac{\sqrt{14}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{14}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{14}}{2}$ D. $\sqrt{14}$

Câu 116. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 4 điểm $A(2;0;0), B(1;3;0), C(-1;0;3), D(1;2;3)$. Tính bán kính R của (S).

A. $R=2\sqrt{2}$. B. $R=3$. C. $R=6$. D. $R=\sqrt{6}$.

Lời giải

Câu 117. Cho hai điểm A,B cố định trong không gian có độ dài AB là 4. Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian sao cho $MA=3MB$ là một mặt cầu. Bán kính mặt cầu đó bằng

A. 3. B. $\frac{9}{2}$. C. 1. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 118. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho phương trình $x^2+y^2+z^2-2(m+2)x+4my-2mz+5m^2+9=0$. Tìm các giá trị của m để phương trình trên là phương trình của một mặt cầu.

A. $m<-5$ hoặc $m>1$. B. $-5<m<1$. C. $m<-5$. D. $m>1$.

Câu 119. Trong không gian $Oxyz$. Cho tứ diện đều $ABCD$ có $A(0;1;2)$ và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là $H(4;-3;-2)$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $I(3;-2;-1)$. B. $I(2;-1;0)$. C. $I(3;-2;1)$. D. $I(-3;-2;1)$.

Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu

Câu 120. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$ B. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$

C. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$ D. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$

Câu 121. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM?

A. $(x-1)^2+y^2+z^2=13$ B. $(x+1)^2+y^2+z^2=17$

C. $(x+1)^2+y^2+z^2=13$ D. $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$

Câu 122. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;7), B(-3;8;-1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

A. $(x+1)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=\sqrt{45}$. B. $(x-1)^2+(y+3)^2+(z+3)^2=45$.

C. $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+3)^2=\sqrt{45}$. D. $(x+1)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=45$.

Câu 123. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(1;-4;3)$ và đi qua điểm $A(5;-3;2)$.

A. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=18$.
B. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=16$.
C. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=16$.
D. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-3)^2=18$.

Câu 124. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(1;-1;3)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là

A. $(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=8$.
B. $(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=2$.
C. $(x+1)^2+y^2+(z+2)^2=2$.
D. $(x+1)^2+y^2+(z+2)^2=8$.

Câu 125. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm A, $B(-2;2;-3)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $x^2+(y-3)^2+(z-1)^2=36$.
B. $x^2+(y+3)^2+(z-1)^2=9$.
C. $x^2+(y-3)^2+(z+1)^2=9$.
D. $x^2+(y-3)^2+(z+1)^2=36$.

Câu 126. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hỏi trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A. $x^2+y^2+z^2-2x+4z-1=0$
B. $x^2+z^2+3x-2y+4z-1=0$
C. $x^2+y^2+z^2+2xy-4y+4z-1=0$
D. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z+8=0$

Câu 19 : Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-3)$; $B(0;3;-1)$. Phương trình của mặt cầu đường kính AB là :

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=6$
B. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=24$
C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=24$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=6$

Câu 127. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ phương trình nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu?

A. $x^2+y^2+z^2+x-2y+4z-3=0$.
B. $2x^2+2y^2+2z^2-x-y-z=0$.
C. $2x^2+2y^2+2z^2+4x+8y+6z+3=0$.
D. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z+10=0$.

Câu 128. Trong không gian với hệ trục tọ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(5;4;-1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=36$.
B. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=9$.
C. $(x-3)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=6$.
D. $(x+3)^2+(y+3)^2+(z+1)^2=9$.

Câu 129. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(2;1;-2)$ bán kính $R=2$ là:

A. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=2^2$.
B. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+4z+5=0$.
C. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+4z+5=0$.
D. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=2$.

Câu 130. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(S):(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=8$.
B. $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.
C. $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=64$.
D. $(S):(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$.

Câu 131. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$
B. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$

Câu 132. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB=2\sqrt{3}$

A. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$.
B. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=20$.
C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$.
D. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$.

Câu 133. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM ?

A. $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$.
B. $(x-1)^2+y^2+z^2=13$.
C. $(x+1)^2+y^2+z^2=13$.
D. $(x+1)^2+y^2+z^2=17$.

Câu 134. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R=2$?

A. $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-3=0$.
B. $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$.
C. $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+2=0$.
D. $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+5=0$.

Câu 135. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2), B(3;2;-3)$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc Ox và đi qua hai điểm A, B có phương trình.

A. $x^2+y^2+z^2-8x+2=0$.
B. $x^2+y^2+z^2+8x+2=0$.
C. $x^2+y^2+z^2-4x+2=0$.
D. $x^2+y^2+z^2-8x-2=0$.

Câu 136. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;1;1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$
C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$

Câu 137. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) qua bốn điểm $A(3;3;0)$, $B(3;0;3)$, $C(0;3;3)$, $D(3;3;3)$. Phương trình mặt cầu (S) là

A. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.
B. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{3}{2}\right)^2+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$.
C. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+\left(z+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$.
D. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$.

Câu 138. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=4$. Một mặt cầu (S') có tâm $I'(9;1;6)$ và tiếp xúc ngoài với mặt cầu (S). Phương trình mặt cầu (S') là

A. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=64$.
B. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=144$.
C. $(x-9)^2+(y-1)^2+(z-6)^2=36$.
D. $(x+9)^2+(y+1)^2+(z+6)^2=25$.

Câu 139. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu đi qua điểm $A(1;-1;4)$ và tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ.

A. $(x-3)^2+(y+3)^2+(z+3)^2=16$.
B. $(x-3)^2+(y+3)^2+(z-3)^2=9$.
C. $(x+3)^2+(y-3)^2+(z+3)^2=36$.
D. $(x+3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=49$.

Câu 140. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;2;1)$, $N\left(\frac{-8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$. Viết phương trình mặt cầu có tâm là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OMN và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz).

A. $x^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$.
B. $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$.
C. $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=1$.
D. $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1$.

Câu 141. Trong không gian $Oxyz$, gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu đi qua điểm $A(1;-1;4)$ và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính $P=a-b+c$.

A. $P=6$.
B. $P=0$.
C. $P=3$.
D. $P=9$.

Dạng 3. Một số bài toán khác

Câu 142. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+\left(z-\sqrt{2}\right)^2=3$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a;b;c)$ (a,b,c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

A. 8.
B. 16.
C. 12.
D. 4.

Câu 143. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-1)^2=5$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a,b,c)$ (a,b,c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

A. 20 B. 8 C. 12 D. 16

Câu 144. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu: $(S): x^2+y^2+(z+1)^2=5$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a;b;c)$ ($a,\ b,\ c$ là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau?

A. 20. B. 8. C. 12. D. 16.

Câu 145. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2=9$, điểm $M(1;1;2)$ và mặt phẳng $(P): x+y+z-4=0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M, thuộc và cắt (S) tại 2 điểm A,B sao cho AB nhỏ nhất. Biết rằng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(1;a;b)$, tính $T=a-b$.

A. $T=-2$ B. $T=1$ C. $T=0$ D. $T=-1$

Câu 146. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\ 9,-3,4$, $B\ a,b,c$. Gọi M,N,P lần lượt là giao của đường thẳng AB với mặt phẳng Oxy,Oxz,Oyz. Biết các điểm M,N,P đều nằm trên đoạn AB sao cho $AM=MN=NP=PB$. Tính giá trị $ab+bc+ac$ bằng

A. -17. B. 17. C. -9. D. 12.

Câu 147. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=4$ và một điểm $M(2;3;1)$. Từ M kẻ được vô số các tiếp tuyến tới (S), biết tập hợp các tiếp điểm là đường tròn (C). Tính bán kính r của đường tròn (C).

A. $r=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. B. $r=\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $r=\frac{\sqrt{2}}{3}$. D. (2).

Câu 148. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;-1;2)$, $B(2;-3;0)$, $C(-2;1;1)$, $D(0;-1;3)$. Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MD}=1$. Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính r bằng bao nhiêu?

A. $r=\frac{\sqrt{11}}{2}$. B. $r=\frac{\sqrt{7}}{2}$. C. $r=\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $r=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Câu 149. Trong không gian, cho bốn mặt cầu có bán kính lần lượt là $2,3,3,2$ tiếp xúc ngoài với nhau. Mặt cầu nhỏ nhất tiếp xúc ngoài với cả bốn mặt cầu nói trên có bán kính bằng

A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{3}{7}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{6}{11}$.

Dạng 4. Bài toán cực trị

Câu 150. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;2;3), B(6;-5;8)$ và $\overrightarrow{OM}=a.\vec{i}+b.\vec{k}$ trong đó a,b là cá số thực luôn thay đổi. Nếu $\left|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}\right|$ đạt giác trị nhỏ nhất thì giá trị $a-b$ bằng

A. -25 B. -13 C. 0 D. 26

Câu 151. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$; $B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là

A. 2. B. -2. C. 3. D. 1.

Câu 152. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$ và hai điểm $A(4;3;1)$, $B(3;1;3)$; M là điểm thay đổi trên (S). Gọi m,n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2MA^2-MB^2$. Xác định $(m-n)$.

A. 64. B. 68. C. 60. D. 48.

Câu 153. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $A(2;4;-1)$, $B(1;4;-1)$, $C(2;4;3)$, $D(2;2;-1)$, biết $M(x;y;z)$ để $MA^2+MB^2+MC^2+MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $x+y+z$ bằng

A. 6. B. $\frac{21}{4}$. C. 8. D. 9.

Câu 154. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\ 1;2;1$, $B\ 2;-1;3$, $C\ 3;1;-5$. Tìm điểm M trên mặt phẳng Oyz sao cho $MA^2-2MB^2-MC^2$ lớn nhất.

A. $M\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0\right)$. B. $M\left(\frac{1}{2};-\frac{3}{2};0\right)$. C. $M\ 0;0;5$. D. $M\ 3;-4;0$.

Câu 155. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$ và hai điểm $A(4;3;1)$, $B(3;1;3)$; M là điểm thay đổi trên (S). Gọi m,n là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2MA^2-MB^2$. Xác định $(m-n)$.

A. 64. B. 68. C. 60. D. 48.

Câu 156. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;1;3)$, $B(1;-1;2)$, $C(3;-6;1)$. Điểm $M(x;y;z)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức $P=x+y+z$.

A. $P=0$. B. $P=2$. C. $P=6$. D. $P=-2$.

Câu 157. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(4;2;2), B(1;1;-1), C(2;-2;-2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất

A. $M(2;3;1)$. B. $M(0;3;1)$. C. $M(0;-3;1)$. D. $M(0;1;2)$.

Câu 158. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;-3;7)$, $B(0;4;1)$, $C(3;0;5)$ và $D(3;3;3)$. Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là:

A. $M(0;1;-4)$. B. $M(2;1;0)$. C. $M(0;1;-2)$. D. $M(0;1;4)$.

Câu 159. Trong không gian cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(-1;2;1)$, $C(3;6;-5)$. Điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

A. $M(1;2;0)$. B. $M(0;0;-1)$. C. $M(1;3;-1)$. D. $M(1;3;0)$.

Câu 160. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(3;2;1)$, $B(-2;3;6)$. Điểm $M(x_M;y_M;z_M)$ thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm giá trị của biểu thức $T=x_M+y_M+z_M$ khi $\left|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất.

A. $-\frac{7}{2}$. B. $\frac{7}{2}$. C. 2. D. -2.

Câu 161. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình là $x^2+y^2+z^2-2x-2y-6z+7=0$. Cho ba điểm A, M, B nằm trên mặt cầu (S) sao cho $AMB=90°$. Diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng?

A. 4. B. 2. C. 4π. D. Không tồn tại.

Câu 162. Cho a,b,c,d,e,f là các số thực thỏa mãn $\begin{cases}(d-1)^2+(e-2)^2+(f-3)^2=1\\(a+3)^2+(b-2)^2+c^2=9\end{cases}$. Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=\sqrt{(a-d)^2+(b-e)^2+(c-f)^2}$ lần lượt là M,m. Khi đó, $M-m$ bằng

A. 10. B. $\sqrt{10}$. C. 8. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 163. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;2;-2)$; $B(3;-3;3)$. Điểm M trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=\frac{2}{3}$. Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng

A. $6\sqrt{3}$. B. $12\sqrt{3}$. C. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$. D. $5\sqrt{3}$.

Câu 164. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(0;-1;3)$, $B(-2;-8;-4)$ $C(2;-1;1)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=14$. Gọi $M(x_M;y_M;z_M)$ là điểm trên (S) sao cho biểu thức $\left|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $P=x_M+y_M$.

A. $P=0$. B. $P=\sqrt{14}$. C. $P=6$. D. $P=3\sqrt{14}$.